

הרצאה מספר 49
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית
הנורמה והזווית בין וקטורים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

חזרה 12.2–12.9

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$. פונקציה בשתי משתנים, $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ שמקבלת ערכים בשדה נקראת מכפלה פנימית (inner product) אם מתקיימים התנאים הבאים:

$$1. \quad \langle \vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle \quad \text{לכל } \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in V.$$

$$2. \quad \langle \alpha \vec{u}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad \text{לכל } \alpha \in F, \vec{u}, \vec{v} \in V.$$

$$3. \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} \quad \text{לכל } \vec{u}, \vec{v} \in V.$$

$$4. \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle > 0 \quad (\text{ובהכרח מספר ממשי}) \quad \text{לכל } \vec{v} \neq 0.$$

-
- הגדרה: הנורמה של וקטור $\vec{v} \in V$ היא $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$.

-
- משפט (אי-שיוון קושי-שוורץ): יהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי

$$מתקיים \quad |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|.$$

- שיוון יתקיים אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.

אלגברה לינארית

חזרה 12.2–12.9

• $\mathbb{C}^n$:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i$$

• $M_{m \times n}(F)$:

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{B}^t A)$$

• פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע $[a, b]$:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

אלגברה לינארית

חזרה 12.2–12.9

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.
פונקציה $\|\vec{v}\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
 1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
 2. $\|\vec{v}\| = 0$ אם"ם $\vec{v} = \vec{0}$.
 3. $\|\alpha \vec{v}\| = |\alpha| \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
 4. א"ש המשולש: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- עבור נורמה המוגדרת במ.מ.פ. ע"י $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$ שיוון מתקיים בא"ש המשולש רק אם $\vec{v} = \alpha \vec{u}$ עבור α ממשי אי-שלילי או $\vec{u} = \alpha \vec{v}$.

אלגברה לינארית

12.10 דוגמאות לאי-שוויונות

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i \quad \bullet \mathbb{R}^n$$

$$\left| \sum_{i=1}^n u_i v_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} \quad \text{קושי-שוורץ}$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i + v_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n u_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} \quad \text{א"ש המשולש}$$

• פונקציות ממשיות **רציפות** בקטע $[a, b]$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b (f(x))^2 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b (g(x))^2 dx} \quad \text{ק"ש}$$

$$\sqrt{\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b (f(x))^2 dx} + \sqrt{\int_a^b (g(x))^2 dx} \quad \triangle$$

אלגברה לינארית

12.11 הזווית בין וקטורים במ.מ.פ.

- משפט הקוסינוסים (גירסה 3): $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ אזי $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

- הגדרה: יהיו $\vec{u}, \vec{v} \in V$ כאשר V מרחב מכפילה פנימית מעל $\mathbb{R}$.
הזווית בין הוקטורים היא הזווית היחידה $\theta \in [0, \pi]$ המקיימת

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

- הערה: א"ש קושי שוורץ: $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$
מבטיחה שמתקיים $-1 \leq \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \leq 1$
ולכן קיימת זווית מתאימה יחידה.
- הערה: אי אפשר לעשות את ההגדרה מעל $\mathbb{C}$ כי אז המ"פ יכולה לקבל ערכים מרוכבים.

אלגברה לינארית

12.11 הזווית בין וקטורים במ.מ.פ.

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

- דוגמה 1: הזווית בין $e_1 = (1, 0)$ ו- $e_2 = (0, 1)$ לפי המכפילה הסקלרית (ב- $\mathbb{R}^2$):

$$\langle e_1, e_1 \rangle = (1)(1) + (0)(0) = 1$$

$$\|e_1\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\langle e_2, e_2 \rangle = (0)(0) + (1)(1) = 1$$

$$\|e_2\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = (1)(0) + (0)(1) = 0$$

$$\cos \theta = \frac{0}{(1)(1)} = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

אלגברה לינארית

12.11 הזווית בין וקטורים במ.מ.פ.

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

- דוגמה 2: הזווית בין $e_1 = (1, 0)$ ו- $e_2 = (0, 1)$ לפי המכפילה הפנימית $\langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle = u_1 v_1 - u_2 v_1 - u_1 v_2 + 4u_2 v_2$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = (1)(1) - (0)(1) - (1)(0) + 4(0)(0) = 1$$

$$\|e_1\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\langle e_2, e_2 \rangle = (0)(0) - (1)(0) - (0)(1) + 4(1)(1) = 4$$

$$\|e_2\| = \sqrt{4} = 2$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = (1)(0) - (0)(0) - (1)(1) + 4(0)(1) = -1$$

$$\cos \theta = \frac{-1}{(1)(2)} = -\frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

- הזווית לפי מ"פ זה **שונה** מהזווית לפי המ"פ הסטנדרטית.

אלגברה לינארית

12.11 הזווית בין וקטורים במ.מ.פ.

- המשך דוגמה 2: נבדוק שהפונקציה שהגדרנו אכן מ"פ:
$$\langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle = u_1 \overline{v_1} - u_2 \overline{v_1} - u_1 \overline{v_2} + 4u_2 \overline{v_2}$$

שינינו קצת, כך שנוכל לבדוק אותה כמ"פ מעל $\mathbb{C}$ (ולא רק מעל $\mathbb{R}$).
- בדיקה ש- $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{u} = \vec{0}$
$$\begin{aligned}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= u_1 \overline{u_1} - u_2 \overline{u_1} - u_1 \overline{u_2} + 4u_2 \overline{u_2} \\ &= (u_1 - u_2) \cdot (\overline{u_1} - \overline{u_2}) + 3u_2 \overline{u_2} \\ &= |u_1 - u_2|^2 + 3|u_2|^2 \geq 0\end{aligned}$$
- קל לראות ש- $\langle (v_1, v_2), (u_1, u_2) \rangle = \overline{\langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle}$
- קל לראות ש- $\langle \alpha(u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle = \alpha \langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle$
- ניתן לבדוק ש-
- $\langle (u_1, u_2) + (w_1, w_2), (v_1, v_2) \rangle = \langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle + \langle (w_1, w_2), (v_1, v_2) \rangle$
- זו אכן מכפילה פנימית (מעל $\mathbb{C}$ וכן מעל $\mathbb{R}$).

אלגברה לינארית

12.12 ניצבות / אורתוגונליות

- הגדרה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ויהיו $\vec{u}, \vec{v} \in V$.
ניצבים (אורתוגונליים) (orthogonal) הם $\vec{u}, \vec{v} \in V$ אם $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$.
- סימון: $\vec{u} \perp \vec{v}$
- הערה: ההגדרה תקיפה גם עבור מ"פ מרוכבת אף על פי שההגדרה של הזווית בין וקטורים תקיפה רק מעל $\mathbb{R}$.
- אבחנה: $\vec{0} \perp \vec{v}$ לכל $\vec{v} \in V$.
- לפי מ"פ הסטנדרטית של $\mathbb{R}^n$ ושל $\mathbb{C}^n$ מתקיים $e_i \perp e_j$ לכל $i \neq j$.
- במ"פ הלא סטנדרטית שראינו ב- 12.11 קיבלנו ש-
 $\langle e_1, e_2 \rangle = -1 \neq 0$.
- מסקנה: ניצבות תלויה בבחירת המכפלה הפנימית למרחב הוקטורי.

אלגברה לינארית

12.13 המשלים הניצב

- הגדרה: יהי V מרחב מכפילה פנימית ויהי W תת־מרחב של V .

המשלים הניצב (orthogonal complement)

- של W היא הקבוצה $W^\perp = \{ \vec{v} \in V : \vec{v} \perp \vec{w} \ \forall \vec{w} \in W \}$

- דוגמה: יהי $V = \mathbb{R}^3$ עם המ"פ הסטנדרטית ויהי $W = \{ c(1, 1, 1) : c \in \mathbb{R} \}$

- $\vec{v} \in W^\perp$ אם $\vec{v} \perp (1, 1, 1)$

- $\vec{v} \in W^\perp$ אם $A\vec{v} = 0$ עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- $W^\perp$ הוא מרחב הפתרונות של ממ"ל **ההומוגני** $A\vec{x} = 0$

- בסיס ל- $W^\perp$ הוא $B_\perp = \{ (-1, 0, 1), (-1, 1, 0) \}$

- טענה: יהי W ת"מ של $V = \mathbb{R}^n$ או של $V = \mathbb{C}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית. אזי $W^\perp$ הוא מרחב הפתרונות של ממ"ל **ההומוגני** $A\vec{x} = 0$, כאשר A היא מטריצה ששורותיה הן **בסיס** של W .

אלגברה לינארית

12.13 המשלים הניצב

- משפט: המשלים הניצב של W הוא תת־מרחב של V .
- הוכחה:
- $\vec{0} \in W^\perp$ כי $\langle \vec{0}, \vec{v} \rangle = 0$ לכל $\vec{v} \in V$ ובפרט לכל $\vec{v} \in W$.
- נניח ש- $\vec{v} \in W^\perp$, $\alpha \in F$. אזי לכל $\vec{w} \in W$ מתקיים:
$$\langle \alpha \vec{v}, \vec{w} \rangle = \alpha \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \alpha 0 = 0$$
ולכן $(\alpha \vec{v}) \in W^\perp$.
- נניח ש- $\vec{v}, \vec{u} \in W^\perp$. אזי לכל $\vec{w} \in W$ מתקיים:
$$\langle \vec{v} + \vec{u}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = 0 + 0 = 0$$
ולכן $(\vec{v} + \vec{u}) \in W^\perp$.
- לפי משפט האפיון למתי תת־קבוצה היא תת־מרחב, $W^\perp$ היא תת־מרחב של V .
- לפעמים קוראים למשלים הניצב **המרחב הניצב** ל- W .